Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Notas de Optimización

Apuntes y ejercicios seleccionados

Carlos E Martínez-Rodríguez
Academia de Matemáticas
Plantel Casa Libertad
carlos.martinez@uacm.edu.mx

2026

Índice

1. Contenido del curso **1**
1.1. Metodología del curso 1
1.2. Evaluación del curso 1
1.3. Científicos prominentes 1

2. Fundamentos **3**
2.1. Álgebra Lineal 3
2.1.1. Ejercicios 7
2.2. Optimización 7
2.3. Ejercicios 8

3. Programación Lineal **18**

4. Graficar **18**

5. Definiciones **18**
5.1. What is a Linear Programming (LP) Problem? 22

6. Ejemplos **24**

7. Notas PL **40**

1. Contenido del curso

Los temas a cubrir en el curso son los siguientes:

I Formulación matemática de un problema de Optimización con restricciones

II Condiciones de optimalidad de primero y segundo orden

III Interpretación geométrica

IV Programación lineal: el método simplex y el de puntos interiores

V Programación cuadrática

El propósito general del curso es que **el/la estudiante comprenda y aplique la teoría, técnicas y métodos para resolver problemas de optimización con restricciones**.

1.1. Metodología del curso

El curso consistirá en 3 sesiones a la semana en las que se desarrollarán y revisarán los contenidos del curso, las sesiones serán teóricas y se complementarán con prácticas en `R`, a través de scripts en formato `Rmd` los cuales se compilarán en un único documento al que se le denominará `Portafolio`. Además del estudio de los contenidos del curso, el/la estudiante desarrollará a lo largo del curso 4 biografías de una lista de 52 científicos prominentes en la historia de la ciencia. La evaluación de los contenidos del curso será a través de tres evaluaciones formativas en las cuales se deberá de demostrar el dominio de los temas revisados en clase. La asistencia será importante para poder ser evaluado con estos tres elementos, el requisito de porcentaje de asistencia es del 85 %, en caso de no contar con este porcentaje mínimo de asistencia para poder certificar la materia deberá de presentar el examen de certificación, mismo que será elaborado por el comité de certificación.

1.2. Evaluación del curso

La calificación final del curso se obtiene de la suma de los siguientes porcentajes: *Calificación Final* = *Portafolio* (30 %) + *Biografías* (10 %) + *Evaluaciones* (60 %).

1.3. Científicos prominentes

- Euclides
- Arquimedes
- Galileo
- Kepler
- Fermat
- Pascal
- Newton
- Leibniz
- Bernoulli
- Jacobi
- Euler
- Lagrange
- Laplace
- Gauss
- Moebius
- Poisson

- Bolzano
- Cauchy
- Abel
- Galois
- Riemann
- Cantor
- Planck
- Bohr
- Poincare
- Hilbert
- Russell
- Ramanujan
- Schrodinger
- Einstein
- Courant
- Pauli
- Heisenberg
- Fermi
- Dirac
- Neumann
- Kolmogorov
- Oppenheimer
- Godel
- Chandrasekhar
- Turing
- Erdos
- Feynman
- Nash
- Grothendieck
- Higgs
- Penrose
- Kleinrock
- Knuth
- Hawking
- Simon
- Perelman

2. Fundamentos

2.1. Álgebra Lineal

Definición 1 (Valores y vectores propios)**.** *Sea A una matrix de $n \times n$, v vector de dimensión n y λ escalar. Se dice que v es un vector propio de A y λ es vector propio de A si se cumple*

$$Av = \lambda v$$

Nota 1. *De la igualdad anterior se tiene $Av - \lambda v = (A - I\lambda)\, v = 0$, ecuación que siempre tiene como solución $v = 0$, para cualquier λ. Si $(A - I\lambda)$ es invertible, la única solución es $v = 0$. Para tener soluciones no triviales, se requiere que λ sea tal que $(A - I\lambda)$ no sea invertible, entonces*

$$det\,(A - I\lambda) = 0$$

Teorema 1. *Sea A matriz de $n \times n$, λ es un valor propio de A si y sólo si*

$$p\,(\lambda) = det\,(A - I\lambda) = 0$$

Definición 2. *La ecuaciíon $p\,(\lambda) = 0$ se denomina polinomio característico de A.*

Teorema 2. *Sea A una matriz de $n \times n$, y sean $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ valores característicos de A con vectores propios $v_1, v_2, \ldots, v_m$. Entonces los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes.*

Definición 3. *Sea λ valor propio de A, la multiplicidad geométrica de λ es la dimensión del espacio propio correspondiente a λ.*

Definición 4. *Semejantes Sean A y B matrices de $n \times n$ son semejantes si existe una matriz invertible C de $n \times n$ tal que*

$$B = C^{-1}AC. \tag{1}$$

Teorema 3. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matriz simétrica*

i) *Los valores propios de A son reales.*

ii) *Los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales.*

Definición 5 (Diagonalizacion)**.** *Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que A es semejante a D.*

Proposición 1. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, A es diagonalizable si y sólo si existe una matriz $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ no singular, tal que $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$ donde $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal.*

Teorema 4. *Diagonalizacion Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y sólo si tiene n valores propios linealmente independientes, en este caso la matriz diagonal D tiene como elementos en la diagona los n valores propios de A. Entonces $D = C^{-1}AC$.*

Teorema 5. *Sea A matriz simétrica real de $n \times n$, entonces A tiene n vectores propios reales ortonormales.*

Definición 6. *Se dice que A matriz de $n \times n$ es diagonalizable ortogonalmente si existe una matriz ortogonal Q tal que $Q^t AQ = D$, donde $D = diag\left(\lambda_1, \lambda 2, \ldots, \lambda_n\right)$ son los valores propios de A.*

Teorema 6. *Sea A matriz real de $n \times n$, entonces A es diagonalizable ortogonalmente si y sólo si A es simétrica.*

Definición 7. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se denomina* ***menor de orden*** *k* ***de la matriz*** *A al determinante que se obtiene de eliminar $(n-k)$ filas y las mismas $(n-k)$ columnas.*

Definición 8. *Formas Cuadráticas*

i) Una ecuación cuadrática en dos variables sin términos lineales es una ecuación de la forma $ax^2 + bxy + cy^2 = d$, donde $|a| + |b| + |c| \neq 0$.

ii) Una forma cuadrática en dos variables es una expresión de la forma $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, donde $|a| + |b| + |c| \neq 0$.

Definición 9. *Sobre formas cuadráticas Sea A matriz simétrica, entonces se define la forma cuadrática $F(x, y) = Av \cdot v$.*

Ejemplo 1. *Si $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ es forma cuadrática, sea $A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & a \end{pmatrix}$ entonces $Av \cdot v = d$.*

Definición 10. *Una forma cuadrática $\varphi(x)$ es una aplicación $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que*

$$\varphi(x) = \varphi(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_i a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j.$$

La matriz asociada a la forma cuadrática $\varphi(x)$ es una matriz $n \times n$ y simétricade la forma: $\varphi(x) = x^t Ax$.

Nota 2. *La matriz A asociada a una forma cuadrática es $n \times n$ y simétrica, por tanto diagonalizable ortogonalmente, es decir, existe una matriz $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ortogonal tal que $D = Q^t AQ$, donde $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal son los valores propios λ_i de A, y la columnas de Q son los vectores propios de A.*

De donde

$$D = Q^t AQ, \text{ por tanto } A = QDQ^t, \text{ entonces la forma cuadrática queda de la forma}$$
$$\varphi(x) = x^t Ax = x^t QDQ^t x = \left(x^t Q\right) D \left(Q^t x\right) = \left(Q^t x\right)^t D \left(Q^t x\right), \text{ haciendo } \tilde{x} = Q^t x$$
$$\varphi(x) = \tilde{\varphi}(\tilde{x}) = \tilde{x}^t D\tilde{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \tilde{x}^2.$$

Se dice que $\tilde{\varphi}(\tilde{x})$ es la forma canónica o forma diagonal de la forma cuadrática $\varphi(x)$.

Teorema 7. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica y real; sean $A_i, 1 \leq 1 \leq n$ los menores principales de orden i de la matriz n, entonces*

i) *A es definida positiva si y sólo sí todos los menores principales son positivos.*

ii) *A es definida negativa sí y sólo sí los menores principales de orden impar son negativos y los de orden par son positivos.*

iii) *Si A es semidefinida positiva o negativa, entonces $det(A) = 0$.*

iv) *Si $A_1 > 0$, $A_2 > 0, \ldots, A_n > 0$ y $det(A) = 0$, entonces A es semidefinida positiva.*

v) *Si $A_1 < 0$, $A_2 > 0, A_3 < 0, \ldots,$ y $det(A) = 0$, entonces A es semidefinida negativa.*

vi) *A es semidefinida positiva sí y sólo sí todos los menores de la matriz A son mayores o iguales a cero.*

vii) *A es semidefinida negaiva sí y sólo sí los menores de la matriz A de orden impar son menores o iguales a cero y los de orden par son mayores o iguales a cero.*

viii) *Si no se cumplen estas condiciones, la matriz A es indefinida.*

Definición 11 (Segmento)**.** *Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, se llama **segmento** de extremos x e y al conjunto de puntos $z \in \mathbb{R}^n$ tales que $z = ax + (1-\alpha)\, y$ con $0 \leq \alpha \leq 1$.*

Definición 12 (Convexo)**.** *Un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** si $\forall x, y \in S$ y $\forall \alpha \in [0,1]$ se cumple que $\alpha x + (1-\alpha)\, y \in S$.*

Definición 13 (Funciones convexas)**.** *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *f es convexa en D sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$ $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in [0,1]$.*

b) *f es estrictamente convexa en D sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) < \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$ $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in (0,1)$.*

c) *f es cóncava sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) \geq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$, $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in [0,1]$.*

d) *f es cóncava sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) > \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$, $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in (0,1)$.*

Teorema 8. *Sobre funciones convexas Sea $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

i) *f es convexa en D sí y sólo sí la matriz $Hf(x)$ es semidefinida o definida positiva $\forall x \in D$.*

ii) *f es cóncava en D sí y sólo sí la matriz $Hf(x)$ es semidefinida o definida negativa $\forall x \in D$.*

iii) *Si la matriz $Hf(x)$ es definida positiva $\forall x \in D$, entonces f es estríctamente convexa en D*

iii) *Si la matriz $Hf(x)$ es definidanegativa $\forall x \in D$, entonces f es estríctamente cóncava en D*

La matrix $Hf(x)$ se denomina matriz Hessiana de la función f:

$$Hf(x) = Hf(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{pmatrix} f^{(2)}_{x_1x_1} & \cdots & f^{(2)}_{x_1x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f^{(2)}_{x_nx_1} & \cdots & f^{(2)}_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

Propiedades 1 (Funciones convexas). *i)* *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$. Si f es cóncava (convexa) en D, entonces es continua en el interior de D.*

ii) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *Si f es estrictamente convexa (estrictamente cóncava) en D, entonces f es convexa (cóncava) en D.*

b) *f es convexa (estrictamente convexa) en D si y sólo si $-f$ es cóncava (estrictamente cóncava) en D.*

c) *Si f es convexa (cóncava) en D y $\alpha \geq 0$, entonces αf es convexa (cóncava) en D.*

d) *Si $f(x) > 0$ y cóncava en D, entonces $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ es convexa en D.*

iii) *Sean $f_i : D \to \mathbb{R}$ $(1 \leq i \leq k)$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío, funciones convexas (cóncavas) en D.*

a) *La suma de dichas funciones es una función convexa (cóncava) en D.*

b) *Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ son escalares no negativos, entonces $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i f_i$ es una función convexa (cóncava) en D.*

iv) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *Si f es convexa en D, entonces $S_\alpha = \{x \in D \mid f(x) \leq \alpha\}$ es un conjunto convexo para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.*

b) *Si f es cóncava en D, entonces $T_\alpha = \{x \in D \mid f(x) \geq \alpha\}$ es un conjunto convexo para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.*

v) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío y sea $g : E \to \mathbb{R}$ tal que $\operatorname{Im} f \subset E \subset \mathbb{R}$.*

a) *Si f es convexa y g es creciente y convexa, entonces $g \circ f$ es convexa en D.*

b) *Si f es convexa y g es decreciente y cóncava, entonces $g \circ f$ es cóncava en D.*

c) *Si f es cóncava y g es decreciente y convexa, entonces $g \circ f$ es convexa en D.*

) *Si f es cóncava y g es creciente y cóncava, entonces $g \circ f$ es cóncava en D.*

2.1.1. Ejercicios

1.

2.2. Optimización

Definición 14 (Extremos locales y globales). *i) Una función $f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ alcanza un máximo relativo o local en un punto $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$ de su dominio si se verifica que $f(x) \leq f(x_0)$ para todo punto x perteneciente a una vecindad de x_0.*

ii) Una función $f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ alcanza un mínimo relativo o local en un punto $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$ de su dominio si se verifica que $f(x) \geq f(x_0)$ para todo punto x perteneciente a un entorno de x_0.

Observación 1. *Si las desigualdades de las definiciones anteriores se cumplen para todos los puntos x pertenecientes al dominio de la función f, entonces f alcanza un máximo absoluto o global (o mínimo absoluto o global) en el punto x_0.*

Un problema de optimización sin restricciones se puede formular de la siguiente manera:

$$\text{Optimizar } f(x) \text{ donde } f : D \to \mathbb{R}, \text{ con } D \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Condición necesaria para la existencia de óptimos locales

Teorema 9. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(D)$. Si en $x_0 \in D$ la función f presenta un óptimo local, entonces $\nabla f(x_0) = 0$, es decir, $f'_{x_1}(x_0) = 0, \ldots, f'_{x_n}(x_0) = 0$.*

Definición 15. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(D)$ y $x_0 \in D$. Se dice que x_0 es un punto crítico de f si $\nabla f(x_0) = 0$.*

Teorema 10. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^2(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Se cumple lo siguiente:*

(i) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es definida positiva, entonces f presenta en x_0 un mínimo local.

(ii) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es definida negativa, entonces f presenta en x_0 un máximo local.

(iii) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es indefinida, entonces f presenta en x_0 un punto silla.

Observación 2. *Si x_0 es un punto crítico de f pero f no tiene un óptimo local en x_0, se dice que x_0 es un punto silla o punto de ensilladura de f, es decir, x_0 es un punto silla de f si y sólo si existen puntos x e y en una vecindad de x_0 tales que $f(x) < f(x_0) < f(y)$.*

Teorema 11. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y convexo, $f \in C^1(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Entonces se cumple lo siguiente:*

(i) Si f es convexa en D, entonces f presenta en x_0 un mínimo global.

(ii) Si f es estrictamente convexa en D, entonces f presenta en x_0 un mínimo global único.

(iii) Si f es cóncava en D, entonces f presenta en x_0 un máximo global.

(iv) Si f es estrictamente cóncava en D, entonces f presenta en x_0 un máximo global único.

Observación 3. *Si f es cóncava (convexa) en D, con D abierto y convexo y $f \in C^1(D)$, la condición $\nabla f(x_0) = 0$ para $x_0 \in D$ es necesaria y suficiente para que la función f alcance en x_0 un máximo(mínimo) global.*

Proposición 2. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, y sea $g : A \to \mathbb{R}$ tal que $Im\,(f) \subset A \subset \mathbb{R}$. $f \in C^1(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Entonces se cumple que:*

(i) Si g es creciente, entonces los puntos donde f alcanza máximos (mínimos) en D coinciden con los puntos donde $g \circ f$ alcanza máximos (mínimos) en D.

(ii) Si g es decreciente, entonces los puntos donde f alcanza máximos (mínimos) en D coinciden con los puntos donde $g \circ f$ alcanza mínimos (máximos) en D.

2.3. Ejercicios

Ejercicio 1. *Dada la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Hallar los autovalores y autovectores de la matriz A.

Ejercicio 2. *Dada la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Hallar los autovalores y autovectores de la matriz A.

Ejercicio 3. *Hallar los autovalores y autovectores de la siguiente matriz simétrica:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4. *Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:*

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & -6 \\ -4 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5. *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) y la matriz ortogonal (Q) que verifican:

$$D = Q^t AQ$$

Ejercicio 6. *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) y la matriz ortogonal (Q) que verifican:

$$D = Q^t AQ$$

Ejercicio 7. *a) Buscar la expresión polinómica de la forma cuadrática asociada a la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Buscar la matriz asociada a la siguiente forma cuadrática

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - x_2^2 + 4x_3^2 + 5x_1x_2 - 6x_1x_3 - x_2x_3$$

Ejercicio 8. *Determinar el signo de las siguientes formas cuadráticas a partir del signo de sus autovalores:*

a) $\varphi(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2$ *es definida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 3 > 0, \qquad \lambda_2 = 1 > 0$$

b) $\varphi(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$ *es semidefinida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 2 > 0, \qquad \lambda_2 = 0$$

c) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -7x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2$ *es definida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = -7 < 0, \quad \lambda_2 = -2 < 0, \quad \lambda_3 = -4 < 0$$

d) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -3x_1^2 - (x_2 - 2x_3)^2 = -3x_1^2 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2$ *es semidefinida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = -3 < 0, \quad \lambda_2 = -5 < 0, \quad \lambda_3 = 0$$

e) $\varphi(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 7x_2^2$ *es indefinida*

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 5 > 0, \qquad \lambda_2 = -7 < 0$$

Ejercicio 9. *Determinar el signo de las siguientes formas cuadráticas a partir del signo de sus menores principales:*

a) $\varphi(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2$ *es definida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 3 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = 3 > 0$$

b) $\varphi(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2$ *es semidefinida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 1 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = 0$$

c) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -7x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2$ *es definida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = -7 < 0, \quad A_2 = 14 > 0, \quad A_3 = \det(A) = -56 < 0$$

d) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -3x_1^2 - (x_2 - 2x_3)^2$ *es semidefinida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = -3 < 0, \quad A_2 = 3 > 0, \quad A_3 = \det(A) = 0$$

e) $\varphi(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 7x_2^2$ *es indefinida*

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 5 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = -35 < 0$$

Ejercicio 10. *Analizar el signo de la siguiente forma cuadrática*

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + 6x_1x_2 - 9x_2^2 - 2x_3^2$$

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 3 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son

$$\begin{cases} A_1 = -1 < 0 \\ A_2 = \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} = 0 \\ A_3 = \det(A) = 0 \end{cases}$$

Sea

$$f(x,y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \qquad (x > 0 \ \wedge \ y > 0)$$

Calculamos las derivadas parciales

$$\begin{cases} f_x = -\frac{1}{x^2} \\ f_y = -\frac{1}{y^2} \end{cases}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{2}{x^3} & 0 \\ 0 & \dfrac{2}{y^3} \end{pmatrix}$$

¿Cómo se determina el signo de la matriz Hessiana?

Ejercicio 11.

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 1)^2 + 2x_2^3 + 5x_3^2$$

Calculamos las derivadas parciales

$$\begin{cases} f_{x_1} = 2(x_1 - 1) \\ f_{x_2} = 6x_2^2 \\ f_{x_3} = 10x_3 \end{cases}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hf(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 12x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Observemos que si se considera $D = \mathbb{R}^3$ la función no es cóncava ni convexa, pero si consideramos como dominio

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 > 0\}$$

(conjunto abierto y convexo) entonces f es estrictamente convexa en D.

Ejercicio 12.

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy - 2x - 10y + 5$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_x = 2x + y - 2 = 0 \\ f_y = 2y + x - 10 = 0 \end{cases} \implies (-2,6) \text{ es el punto crítico}$$

Ahora hallamos las derivadas parciales segundas y construimos la matriz Hessiana:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son:

$$\begin{cases} |H_1| = 2 > 0 \\ |H_2| = \det(Hf) = 3 > 0 \end{cases}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función presenta en $(-2,6)$ *un mínimo relativo.*

Observemos que otra forma de expresar la solución hubiese sido: en $(-2,6,f(-2,6)) = (-2,6,-23)$ *hay un mínimo relativo.*

Ejercicio 13.

$$f(x,y) = e^{x^2+y^2}$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_x = 2xe^{x^2+y^2} = 0 \\ f_y = 2ye^{x^2+y^2} = 0 \end{cases} \implies (0,0) \text{ es el punto crítico}$$

Ahora hallamos las derivadas parciales segundas y construimos la matriz Hessiana:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} (4x^2+2)e^{x^2+y^2} & 4xye^{x^2+y^2} \\ 4xye^{x^2+y^2} & (4y^2+2)e^{x^2+y^2} \end{pmatrix}$$

Reemplazamos por el punto crítico:

$$Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son:

$$\begin{cases} |H_1| = 2 > 0 \\ |H_2| = \det(Hf) = 4 > 0 \end{cases}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función presenta en $(0,0)$ *un mínimo relativo.*

Ejercicio 14.

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_{x_1} = -3x_1^2 + 3x_3 = 0 \\ f_{x_2} = 2 - 2x_2 = 0 \\ f_{x_3} = 3x_1 - 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Los puntos críticos son

$$P_1 = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right) \quad y \quad P_2 = (0, 1, 0).$$

Ejercicio 15. *Consideremos la función*

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2}$$

y sea

$$g(x) = \ln x$$

(función estrictamente creciente).

Busco los extremos de la función:

$$h(x, y) = g \circ f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\begin{cases} h_x = 2x = 0 \\ h_y = 2y = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (0, 0) \text{ es el punto crítico}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hh(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función h presenta en $(0, 0)$ un mínimo relativo.

Luego en ese punto la función f también alcanza un mínimo relativo.

Ejercicio 16.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + xy - 2x - 10y + 5$$

Derivadas primeras:

$$\begin{cases} f'_x = 2x + y - 2 = 0 \\ f'_y = 2y + x - 10 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow (-2, 6)$$

Matriz Hessiana:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Menores principales:

$$|H_1| = 2 > 0, \qquad |H_2| = \det Hf = 3 > 0$$

Luego $(-2, 6)$ *es un mínimo relativo.*

Ejercicio 17.

$$f(x, y) = 2 - 3x^2 + 3x^2y + y^3 - 3y^2$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (0, 0),\ P_2 = (0, 2),\ P_3 = (1, 1),\ P_4 = (-1, 1)$$

Matriz Hessiana:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} -6 + 6y & 6x \\ 6x & 6y - 6 \end{pmatrix}$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{máximo}, \quad P_2 : \textit{mínimo}, \quad P_3, P_4 : \textit{puntos silla}$$

Ejercicio 18.

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2}$$

Punto crítico:

$$(0, 0)$$

Hessiana:

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \textit{mínimo relativo}$$

Ejercicio 19.

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$$

Puntos críticos:

$$P_1 = \left(\tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{1}{4}\right), \quad P_2 = (0, 1, 0)$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{máximo relativo}, \quad P_2 : \textit{punto silla}$$

Ejercicio 20.

$$\begin{cases} f(x, y) = xy \\ x + y = 12 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy + \lambda(12 - x - y)$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = y - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}'_y = x - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}'_\lambda = 12 - x - y = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones:

$$\lambda = y, \quad \lambda = x \Rightarrow y = x$$

Reemplazando:

$$12 - x - x = 0 \Rightarrow x = 6,\ y = 6,\ \lambda = 6$$

Punto crítico $P = (6, 6)$.
Matriz Hessiana orlada:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $n = 2$, $m = 1$ *entonces* $n - m = 1$.
Para máximo relativo:

$$|\bar{H}| > 0$$

Como $\det(\bar{H}) = 2 > 0$, *el problema presenta en* $P = (6, 6)$ *un máximo relativo.*

Ejercicio 21.

$$\begin{cases} f(x, y) = 3x + 2y \\ 2x^2 + 3y^2 = 210 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = 3x + 2y + \lambda(210 - 2x^2 - 3y^2)$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{cases} 3 - 4\lambda x = 0 \\ 2 - 6\lambda y = 0 \\ 210 - 2x^2 - 3y^2 = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones:

$$\lambda = \frac{3}{4x} = \frac{1}{3y} \Rightarrow y = \frac{4}{9}x$$

Reemplazando en la restricción:

$$2x^2 + 3\left(\frac{4}{9}x\right)^2 = 210 \Rightarrow x^2 = 81$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (9, 4),\ \lambda = \frac{1}{12} \qquad P_2 = (-9, -4),\ \lambda = -\frac{1}{12}$$

Matriz Hessiana orlada:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 4x & 6y \\ 4x & -4\lambda & 0 \\ 6y & 0 & -6\lambda \end{pmatrix}$$

Evaluando:

$$\det \bar{H}(P_1) = 840 > 0 \Rightarrow \textit{máximo relativo}$$
$$\det \bar{H}(P_2) = -840 < 0 \Rightarrow \textit{mínimo relativo}$$

Ejercicio 22.

$$\begin{cases} f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(2 - x - y)$$

Ejercicio 23.

$$\begin{cases} f(x,y,z) = x + 2y + 2z \\ x^2 + y^2 = 25 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,z,\lambda_1,\lambda_2) = x + 2y + 2z + \lambda_1(25 - x^2 - y^2) + \lambda_2(-x - y - z)$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (5,0,-5), \quad P_2 = (-5,0,5)$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{mínimo relativo}, \quad P_2 : \textit{máximo relativo}$$

Ejercicio 24.

$$\begin{cases} f(x,y) = x^4 + y^4 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = x^4 + y^4 + \lambda(-x + y)$$

Punto crítico:

$$P = (0,0)$$

Como $\det \bar{H}(P) = 0$*, no se puede concluir. Se requiere estudio local.*

3. Programación Lineal

4. Graficar

Ejercicio 25. *1.*
$$\begin{cases} 2x+5y \leq 25 \\ 6x+5y \leq 45 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 2x+3y \geq 120 \\ 2x+y \geq 80 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} x+2y \leq 40 \\ 6x+5y \leq 150 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} 40x+60y \geq \\ 30x+15y \geq 180 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 0{,}8x+0{,}5y \leq 60 \\ 0{,}3x+0{,}4y \leq 50 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 50x+60y \geq 2500 \\ 100x+60y \geq 3000 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} 2x+3y+2z \leq 4400 \\ 4x+0y+3z \leq 470 \\ 2x+5y+0z \leq 430 \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} x+2y+2z \leq 2 \\ 2x+y+z \leq 2 \\ x+5y+z \leq 3 \\ x,y,z \geq 0 \end{cases}$$

9.
$$\begin{cases} 2x+t \leq 100 \\ x+y \leq 80 \\ x \leq 40 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

10.
$$\begin{cases} 2x+3y \geq -3 \\ 2x-y-9 \leq 0 \\ 2x-5y-5 \geq 0 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

11.
$$\begin{cases} x+2y \leq 12 \\ 2x+y \geq 4 \\ x-2y \leq 6 \\ x-y \geq 0 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

12.
$$\begin{cases} x+3y \geq 50 \\ 9x-8y \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

13.
$$\begin{cases} x+y \geq 5 \\ y \geq x+3 \\ 3x-y \geq 1 \\ y+2x \leq 16 \\ 4y-x \leq 22 \end{cases}$$

14.
$$\begin{cases} x+y \geq 14 \\ 2x+3y \geq 36 \\ 4x+y \geq 16 \\ x-3y \geq 0 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

15.

16.
$$\begin{cases} 4x+5y \geq 20 \\ 7x+2y \geq 14 \\ x \leq y \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

17.

18.
$$\begin{cases} 2x+y \leq 10 \\ x+3y \geq 12 \\ 0 \leq x \leq 8 \\ o \leq y \leq 2 \end{cases}$$

5. Definiciones

A linear programming problem (LP) is an optimization problem where:

1. We maximize or minimize a linear function of decision variables (objective function).
2. The decision variables satisfy a set of linear constraints.
3. Each variable may have sign restrictions ($x_j \geq 0$ or unrestricted).

Feasible Region and Optimal Solution

Definición 16. *The feasible region of an LP is the set of all points that satisfy all constraints and sign restrictions.*

Definición 17. *For a maximization problem, an optimal solution is a feasible point with the largest objective value. For a minimization problem, it is the feasible point with the smallest objective value.*

Canonical Linear Programming Problem

Definición 18 (Canonical Form)**.**

1. $x_j \geq 0$, $j = 1, \ldots, N$
2. $Ax = b$
3. *Minimize* $c^T x$
   Matrix form:

$$\text{mín}\, c^T x$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

Standard Maximum Problem

Find $x \in \mathbb{R}^n$ to maximize

$$c^T x = c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$$

subject to

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

where

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Standard Minimum Problem

Find $y \in \mathbb{R}^m$ to minimize

$$y^T b$$

subject to

$$y^T A \geq c^T$$

$$y \geq 0$$

Extreme Points and Optimality

Observación 4. *The optimal solution occurs at an extreme point of the feasible region.*

Observación 5. *A point is optimal if and only if the negative gradient of the objective function lies in the cone spanned by the gradients of the active constraints.*

Resource Allocation Model

Let:

$$\text{máx} \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

subject to

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

$$x_j \geq 0$$

Matrix form:

$$\text{máx}\, z = c^T x$$

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

Basic Terminology

Definición 19. *If x satisfies $Ax = b$, $x \geq 0$, then x is* feasible.

Definición 20. *An LP is feasible if it has a feasible solution.*

Definición 21. *x^* is optimal if*

$$c^T x^* = \text{mín}\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}.$$

Definición 22. *An LP is unbounded if the objective function can decrease without bound over feasible solutions.*

Equivalent Forms

1. Maximization as minimization:

$$\text{máx}\, c^T x \quad \Longleftrightarrow \quad \text{mín} -c^T x.$$

2. Equality as inequalities:

$$a_i^T x = b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a_i^T x \leq b_i, \\ -a_i^T x \leq -b_i. \end{cases} \tag{LP-2}$$

3. Slack variables:

$$a_i^T x \leq b_i \quad \Longleftrightarrow \quad a_i^T x + s_i = b_i, \quad s_i \geq 0.$$

4. Non-positivity:

   If $x_j \leq 0$, replace $x_j = -y_j$, $y_j \geq 0$.

5. Unrestricted variable:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \quad x_j^+, x_j^- \geq 0.$$

Geometry of Linear Programming

Let

$$P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}.$$

Definición 23. *x is a vertex of P if there does not exist $y \neq 0$ such that $x + y \in P$ and $x - y \in P$.*

Teorema 12. *If $\min\{c^T x : x \in P\}$ is finite, then there exists a vertex solution x^* with $c^T x^* \leq c^T x$ for all $x \in P$.*

Corolario 1. *If $\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$ is finite, then there exists an optimal solution which is a vertex.*

Corolario 2. *If $P = \{x : Ax = b, x \geq 0\} \neq \emptyset$, then P has a vertex.*

Standard Maximum and Minimum Problems

Standard Maximum

$$\max c^T x$$

subject to

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

Standard Minimum

$$\min y^T b$$

subject to

$$y^T A \geq c^T, \quad y \geq 0.$$

5.1. What is a Linear Programming (LP) Problem?

Definición 24 (Linear Function). *A function $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ of the variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ is a **linear function** if*

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

where $c_1, c_2, \ldots, c_n$ are constants.

Ejemplo 2. *$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$ is linear, while $f(x_1, x_2) = x_1^2x_2$ is not linear.*

Definición 25 (Linear Inequalities). *For any linear function $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ and any real number b, the inequalities*

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq b \quad \text{and} \quad f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \geq b$$

*are called **linear inequalities**.*

Ejemplo 3. *$2x_1 + 3x_2 \leq 3$ is a linear inequality, while $x_1x_2 + \sqrt{x_2} \geq 3$ is not linear.*

Definición 26 (Linear Programming Problem). *A **linear programming (LP) problem** is an optimization problem in which:*

1. *We attempt to maximize (profit) or minimize (cost) a linear function (called the objective function) of the decision variables.*
2. *The decision variables must satisfy a set of constraints, and each constraint must be a linear equation or linear inequality.*
3. *A **sign restriction** is associated with each variable. For any variable x_i, either $x_i \geq 0$ or x_i is unrestricted in sign.*

The general structure is:

$$\text{máx} \ \textit{(or min)} \quad z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

$$\textit{s.t.} \quad \textit{Constraints}$$

$$\textit{Sign restrictions}$$

LP Assumptions

1. Proportionality and Additivity
The objective function and constraints must be linear.

- Contributions are proportional to variable values.
- Contributions are independent of other variables.

2. Divisibility Assumption

Decision variables can take fractional values.

If variables must be integers, the problem becomes an **integer programming problem**.

3. Certainty Assumption

All parameters (objective coefficients, RHS values, constraint coefficients) are known with certainty.

Linear Program in Matrix Form

Standard form:

$$\min \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

subject to

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \ldots, m,$$

$$x_j \geq 0.$$

Matrix representation:

$$\min c^T x \quad \text{subject to} \quad Ax = b, \quad x \geq 0. \tag{LP-1}$$

Where

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

6. Ejemplos

Ejemplo 4 (Compañía de Pinturas). *La compañía de pinturas* ***Manchita*** *produce tres tipos de pintura adicionando a una pintura base cuatro productos químicos (Q_1 a Q_4).*

Se desea determinar la cantidad de toneladas de cada tipo de pintura que debe producirse para maximizar la ganancia total.

	Kg de aditivo por tonelada			*Disponible*
Aditivo	*Interior*	*Exterior*	*Especial*	*(kg)*
Q_1	*1*	*2*	*2*	*2*
Q_2	*2*	*1*	*1*	*1*
Q_3	*1*	*5*	*1*	*3*
Q_4	*0*	*0*	*1*	*0.8*
Ganancia	*15000*	*25000*	*19000*	

Ejemplo 5 (Producción en Máquinas). *Una empresa produce tres productos procesados en tres máquinas.*

	Tiempo por unidad (min)			*Capacidad*
Máquina	*Prod.1*	*Prod.2*	*Prod.3*	*(min/día)*
M_1	*2*	*3*	*2*	*440*
M_2	*4*	-	*3*	*470*
M_3	*2*	*5*	-	*430*

Ejemplo 6 (Mezcla de Café). *Una casa empacadora recibe diariamente 700 kg de café tipo C y 800 kg tipo K.*

Mezcla A:

$$2 \textit{ partes } C + 1 \textit{ parte } K$$

Ganancia: 22 céntimos/kg.

Mezcla B:

$$1 \textit{ parte } C + 2 \textit{ partes } K$$

Ganancia: 26 céntimos/kg.

Determinar las cantidades que maximizan la ganancia.

Ejemplo 7 (Trenes y Camiones). *Un artesano fabrica trenes y camiones.*

	Tornillos	*Bloques*	*Ruedas*
Tren	*10*	*15*	*18*
Camión	*20*	*10*	*6*
Disponibles	*8000*	*6000*	*6300*

Beneficios:

$$1{,}6 \textit{ €/tren}, \quad 1{,}4 \textit{ €/camión}$$

Ejemplo 8 (Problema 5: Calentadores y Aires). *Producción diaria con restricciones de horas:*

- *Calentador: 2h partes + 1h ensamblaje*
- *Aire acondicionado: 1h partes + 2h ensamblaje*

Disponibilidad:

$$8h \textit{ partes}, \quad 10h \textit{ ensamblaje}$$

Ganancias:

$$30 \textit{ por calentador}, \quad 50 \textit{ por aire}$$

Ejemplo 9 (Vino y Vinagre)**.** *Restricciones:*

$$2V \leq G + 4$$
$$3G + 4V \leq 18$$

Beneficio:

$$8V + 2G$$

Ejemplo 10 (Tapicería)**.** *Tipo A:*

$$10m \textit{ tela}, \quad 12h$$

Tipo B:

$$15m \textit{ tela}, \quad 16h$$

Disponibilidad:

$$300m \textit{ tela}, \quad 336h$$

Ganancias:

$$1500A + 2100B$$

Ejemplo 11 (Gadgets y Gewgaws)**.** *Modelo:*

$$\text{máx}\, z = 5x_1 + 4x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 + 2x_2 \leq 120$$
$$x_1 + x_2 \leq 70$$
$$2x_1 + x_2 \leq 100$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 12 (Modelo Simple)**.**

$$\text{máx}\, 3x_1 + x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 + x_2 \leq 7$$
$$x_1 \geq 0$$
$$x_2 \geq 0$$

Ejemplo 13 (Problema 10: Dieta de Cerdos).

	Corn	*Silage*	*Alfalfa*	*Requerimiento*
Carbs	*0.9*	*0.2*	*0.4*	*2*
Protein	*3*	*8*	*6*	*18*
Vitamins	*1*	*2*	*4*	*15*
Cost	*7*	*6*	*5*	

Ejemplo 14 (Modelo Dieta G1 y G2).

	Starch	*Proteins*	*Vitamins*	*Cost*
G1	*5*	*4*	*2*	*0.6*
G2	*7*	*2*	*1*	*0.35*

Requerimientos diarios:

$$8 \textit{ starch}, \quad 15 \textit{ proteins}, \quad 3 \textit{ vitamins}$$

Ejemplo 15 (Problema 12: Giapetto). *Modelo:*

$$\text{máx}\, Z = \textit{Ingresos} - \textit{Costos}$$

Restricciones:

$$2F + C \leq 100$$
$$F + C \leq 80$$
$$C \leq 40$$

Ejemplo 16 (Problema 13: Industria de Dos Productos).

$$\text{máx}\, \textit{Profit} = 3x_1 + 4x_2$$

Sujeto a:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 16$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 17 (Department Time Constraints). *Time used in making x_1 and x_2 units of two products must not exceed the total daily time available in the two shops.*

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16 \qquad \textit{(Machine shop constraint)}$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 16 \qquad \textit{(Assembly shop constraint)}$$

Nonnegativity constraints:

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

The problem in mathematical form:

$$\textbf{\textit{Maximize}} \quad Z = 3x_1 + 4x_2$$

subject to

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 16$$
$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Ejemplo 18 (Graphical Solution)**.** *Consider*

$$\text{máx}\, Z = x + 2y$$

subject to

$$x \geq 0, \quad y \geq 0,$$
$$x \leq 6, \quad y \leq 7,$$
$$x + y \leq 12.$$

Ejemplo 19 (The Diet Problem)**.** *There are m different types of food $F_1, \ldots, F_m$ that supply n nutrients $N_1, \ldots, N_n$.*

Let:

- b_i *= price per unit of food* F_i*,*
- a_{ij} *= amount of nutrient* N_j *in one unit of* F_i*,*
- c_j *= minimum daily requirement of nutrient* N_j*,*
- y_i *= units of food* F_i *purchased per day.*

Cost per day:

$$b_1 y_1 + b_2 y_2 + \cdots + b_m y_m \tag{1}$$

Nutrient requirement:

$$a_{1j} y_1 + a_{2j} y_2 + \cdots + a_{mj} y_m \geq c_j, \quad j = 1, \ldots, n. \tag{2}$$

Nonnegativity:

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m. \tag{3}$$

Thus, minimize (1) subject to (2)–(3).

Ejemplo 20 (The Transportation Problem)**.** *There are I production plants and J markets.*

Let:

- s_i *= supply at plant* P_i*,*
- r_j *= demand at market* M_j*,*
- b_{ij} *= transportation cost from* P_i *to* M_j*,*
- y_{ij} *= amount shipped from* P_i *to* M_j*.*

Total transportation cost:

$$\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}b_{ij}. \tag{4}$$

Supply constraints:

$$\sum_{j=1}^{J} y_{ij} \leq s_i, \quad i = 1, \ldots, I. \tag{5}$$

Demand constraints:

$$\sum_{i=1}^{I} y_{ij} \geq r_j, \quad j = 1, \ldots, J. \tag{6}$$

Nonnegativity:

$$y_{ij} \geq 0. \tag{7}$$

Ejemplo 21 (Compañía de Pinturas Manchita)**.** *La compañía de pinturas* ***Manchita*** *produce tres tipos de pintura adicionando a una pintura base cuatro productos o aditivos químicos (Q_1 a Q_4). Se tiene abundante pintura base disponible y su costo ya fue cubierto.*

La compañía desea determinar la cantidad de toneladas de cada tipo de pintura que debe producir de manera que maximice la ganancia total. Las únicas restricciones se deben a la disponibilidad de los aditivos químicos requeridos.

Aditivo	***Kg requeridos por tonelada***			***Disponible (kg)***
	Pintura interior	*Pintura exterior*	*Pintura especial*	
Q_1	*1*	*2*	*2*	*2*
Q_2	*2*	*1*	*1*	*1*
Q_3	*1*	*5*	*1*	*3*
Q_4	*0*	*0*	*1*	*0.8*
Ganancia por tonelada	*15000*	*25000*	*19000*	

Ejemplo 22 (Producción en Tres Máquinas)**.** *Una empresa produce tres productos procesados en tres máquinas diferentes. El tiempo requerido para fabricar una unidad de cada producto y la capacidad diaria de las máquinas se muestran en la tabla:*

Máquina	*Producto 1*	*Producto 2*	*Producto 3*	***Capacidad (min/día)***
M_1	*2*	*3*	*2*	*440*
M_2	*4*	-	*3*	*470*
M_3	*2*	*5*	-	*430*

Ejemplo 23 (Mezclas de Café)**.** *Una casa empacadora recibe diariamente 700 kg de café tipo C y 800 kg de café tipo K. Produce dos mezclas:*

- *Tipo A: 2 partes de café tipo C y 1 parte de café tipo K. Ganancia de 22 céntimos por kilo.*
- *Tipo B: 1 parte de café tipo C y 2 partes de café tipo K. Ganancia de 26 céntimos por kilo.*

Determinar la cantidad de cada mezcla que debe prepararse para maximizar la ganancia.

Ejemplo 24 (Trenes y Camiones)**.** *Un artesano fabrica trenes y camiones de juguete utilizando tornillos, bloques y ruedas.*
Disponibilidad semanal:

$$8000 \textit{ tornillos}, \quad 6000 \textit{ bloques}, \quad 6300 \textit{ ruedas}$$

Beneficios:

$$\textit{Tren: } 1{,}6 \textit{ euros/unidad} \qquad \textit{Camión: } 1{,}4 \textit{ euros/unidad}$$

	Tornillos	*Bloques*	*Ruedas*
Tren	*10*	*15*	*18*
Camión	*20*	*10*	*6*

Ejemplo 25 (Heaters and Air Conditioners)**.** *An appliance company manufactures heaters and air conditioners.*

- *Heater: 2 hours (parts division), 1 hour (assembly division)*
- *Air conditioner: 1 hour (parts division), 2 hours (assembly division)*

Disponibilidad:

$$\textit{Parts division: } 8 \textit{ hours/day}$$

$$\textit{Assembly division: } 10 \textit{ hours/day}$$

Profit:

$$\$30 \textit{ per heater}, \quad \$50 \textit{ per air conditioner}$$

Ejemplo 26 (Industria Vinícola)**.** *Una industria produce vino y vinagre.*
Restricciones:

$$2(\textit{vino}) \leq (\textit{vinagre}) + 4$$

$$3(\textit{vinagre}) + 4(\textit{vino}) \leq 18$$

Beneficio:

$$8 \textit{ por vino}, \quad 2 \textit{ por vinagre}$$

Ejemplo 27 (Tapicería)**.** *Tipos de sillones: A y B.*
Requerimientos:

- *Tipo A: 10 m de tela, 12 horas*

- *Tipo B: 15 m de tela, 16 horas*

Disponibilidad semanal:

$$300 \ m \ tela, \quad 336 \ horas$$

Utilidad:

$$\$1500 \ (A), \quad \$2100 \ (B)$$

Ejemplo 28 (Gadgets and Gewgaws)**.** *Maximizar:*

$$\text{máx}\, z = 5x_1 + 4x_2$$

sujeto a:

$$x_1 + 2x_2 \leq 120$$
$$x_1 + x_2 \leq 70$$
$$2x_1 + x_2 \leq 100$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 29 (Ejemplo sencillo)**.** *Maximizar:*

$$3x_1 + x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 + x_2 \leq 7$$
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejemplo 30 (Pig Diet Problem)**.** *Tabla nutricional:*

	Corn	*Silage*	*Alfalfa*	*Requerimiento diario*
Carbs	*0.9*	*0.2*	*0.4*	*2*
Protein	*3*	*8*	*6*	*18*
Vitamins	*1*	*2*	*4*	*15*
Cost	*7*	*6*	*5*	

Ejemplo 31 (Diet Model (G1 y G2))**.**

	Starch	*Proteins*	*Vitamins*	*Cost ($/kg)*
G1	*5*	*4*	*2*	*0.6*
G2	*7*	*2*	*1*	*0.35*

Requerimientos diarios:

$$Starch = 8, \quad Proteins = 15, \quad Vitamins = 3$$

Ejemplo 32 (Giapetto's Woodcarving)**.** *Variables:*

$$x_1 = soldiers, \quad x_2 = trains$$

Maximizar utilidad semanal considerando:

- *Recursos de acabado y carpintería*
- *100 horas de acabado*
- *80 horas de carpintería*
- *Máximo 40 soldados por semana*

Ejemplo 33 (General Linear Programming Problem)**.** *Maximizar:*

$$\textit{Max Profit} = 3x_1 + 4x_2$$

Sujeto a:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 16$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 16$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 34 (Furnco manufactures desks and chairs)**.** *Let:*

$$x_1 = \textit{number of desks produced}$$

$$x_2 = \textit{number of chairs produced}$$

Each desk contributes \$40 profit and each chair \$25. Each desk uses 4 units of wood and each chair 3 units. At most 20 units of wood are available. At least twice as many chairs as desks must be produced.

The LP formulation is:

$$\text{máx} \quad z = 40x_1 + 25x_2$$

$$s.t.$$
$$4x_1 + 3x_2 \leq 20$$
$$x_2 \geq 2x_1$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Optimal solution:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 4, \quad z = 180.$$

Ejemplo 35 (Giapetto's Woodcarving)**.** *Let:*

$$x_1 = \textit{number of soldiers produced per week}$$

$$x_2 = \textit{number of trains produced per week}$$

$$\text{máx} \quad z = 3x_1 + 2x_2$$

$$s.t.$$

$$2x_1 + x_2 \leq 100$$
$$x_1 + x_2 \leq 80$$
$$x_1 \leq 40$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 36 (Farmer Jones)**.** ***Method 1: Acres as variables***

$$x_1 = \textit{acres of wheat}$$
$$x_2 = \textit{acres of corn}$$

$$\text{máx} \quad z = 100x_1 + 30x_2$$

$$s.t.$$
$$x_1 + x_2 \leq 7$$
$$10x_2 \geq 30$$
$$10x_1 + 4x_2 \leq 40$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Method 2: Bushels as variables

$$x_1 = \textit{bushels of wheat}$$
$$x_2 = \textit{bushels of corn}$$

$$\text{máx} \quad z = 4x_1 + 3x_2$$

$$s.t.$$
$$\frac{1}{25}x_1 + \frac{1}{10}x_2 \leq 7$$
$$\frac{x_2}{10} \geq 3$$
$$\frac{1}{25}x_1 + \frac{1}{10}x_2 \leq 40$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 37 (Village Butcher Shop)**.** *Let:*

$$x_1 = \textit{pounds of ground beef}$$

$$x_2 = \textit{pounds of ground pork}$$

$$\text{mín} \quad z = 80x_1 + 60x_2$$

$$s.t.$$

$$0{,}20x_1 + 0{,}32x_2 \leq 0{,}25$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 38 (Psychologist Experiment)**.** *Let:*

$$x = \textit{number of mice}$$

$$y = \textit{number of rats}$$

$$\text{máx} \quad z = x + y$$

$$s.t.$$

$$10x + 20y \leq 800$$

$$20x + 10y \leq 640$$

$$x, y \geq 0$$

Ejercicio 26. *Considere la siguiente función objetivo de un modelo de programación lineal:*

$$\textit{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2$$

a) Dibuje una gráfica las rectas correspondientes a la función objetivo de $Z = 6$, $Z = 12$ y $Z = 18$.

b) Encuentre la forma pendiente–ordenada al origen de la ecuación de estas rectas de la función objetivo. Compare las pendientes y las intersecciones con el eje x_2.

Ejercicio 27. *Considere la siguiente ecuación de una recta:*

$$60x_1 + 40x_2 = 600$$

a) Encuentre la forma pendiente–ordenada al origen de esta ecuación.

b) Use esta forma para identificar la pendiente y la intersección de esta línea con el eje x_2.

c) Use la información del inciso b) para dibujar una gráfica de la recta.

Ejercicio 28. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2$$

sujeta a

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 29. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Maximizar } Z = 10x_1 + 20x_2$$

sujeta a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 15$$

$$x_1 + x_2 \leq 12$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 45$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 30. *La empresa Whitt Window tiene sólo tres empleados que hacen dos tipos de ventanas a mano: con marco de madera y con marco de aluminio. La ganancia es de $180 por cada ventana con marco de madera y de $90 por cada una con marco de aluminio. Doug hace marcos de madera y puede terminar 6 al día. Linda hace 4 marcos de aluminio por día. Bob forma y corta el vidrio y puede hacer 48 pies cuadrados de vidrio al día. Cada ventana con marco de madera emplea 6 pies cuadrados de vidrio y cada una de aluminio, 8 pies cuadrados.*

La compañía desea determinar cuántas ventanas de cada tipo debe producir al día para maximizar la ganancia total.

a) Describa la analogía entre este problema y el de Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1. Después construya y llene una tabla como la 3.1 para manejar este problema, e identifique las actividades y los recursos.

b) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

c) *Use el método gráfico para resolver el modelo.*

d) *Un nuevo competidor también produce ventanas con marco de madera. Esta circunstancia puede forzar a la compañía a reducir el precio y por ende la ganancia estimada de la ventana. ¿Cómo cambiaría la solución óptima (si cambia) si la ganancia por ventana de madera disminuyera de \$180 a \$120? ¿Y de \$180 a \$60? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial.)*

e) *Doug piensa disminuir sus horas de trabajo, lo cual reducirá el número de ventanas de madera que produce por día. ¿Cómo cambiaría la solución óptima si hace sólo 5 marcos diarios? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial.)*

Ejercicio 31. *La compañía WorldLight produce dos dispositivos para lámparas (productos 1 y 2) que requieren partes de metal y componentes eléctricos. La administración desea determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para maximizar la ganancia.*

Por cada unidad del producto 1 se requieren 1 unidad de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. Por cada unidad del producto 2 se necesitan 3 unidades de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. La compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 de componentes eléctricos.

Cada unidad del producto 1 da una ganancia de \$1 y cada unidad del producto 2, hasta 60 unidades, da una ganancia de \$2. Cualquier exceso de 60 unidades del producto 2 no genera ganancia.

a) *Formule un modelo de programación lineal.*

b) *Utilice el método gráfico para resolver este modelo. ¿Cuál es la ganancia total que resulta?*

Ejercicio 32. *La compañía de seguros Primo está en proceso de introducir dos nuevas líneas de productos: seguro de riesgo especial e hipotecas. La ganancia esperada es de \$5 por seguro de riesgo especial y de \$2 por unidad de hipoteca.*

Los requerimientos de trabajo son:

Departamento	*Riesgo especial*	*Hipoteca*	*Horas disponibles*
Suscripciones	*3*	*2*	*2400*
Administración	*0*	*1*	*800*
Reclamaciones	*2*	*0*	*1200*

a) *Formule un modelo de programación lineal.*

b) *Use el método gráfico para resolver el modelo.*

c) *Verifique el valor exacto de su solución óptima del inciso b) mediante la solución algebraica simultánea de las dos ecuaciones relevantes.*

Ejercicio 33. *Weenies and Buns es una planta procesadora de alimentos que fabrica hot dogs y pan para hot dogs. Muelen su propia harina a una tasa máxima de 200 libras por semana. Cada pan requiere 0.1 libras.*

Tienen un contrato con Pigland, Inc., que especifica la entrega de 800 libras de productos de puerco cada lunes. Cada hot dog requiere $\frac{1}{4}$ *de libra de producto de puerco.*

La mano de obra consiste en 5 empleados de tiempo completo (40 horas por semana). Cada hot dog requiere 3 minutos de trabajo y cada pan 2 minutos.

Cada hot dog proporciona una ganancia de \$0.80 y cada pan \$0.30.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

Ejercicio 34. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Minimizar } Z = 15x_1 + 20x_2$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$$2x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 35. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 12$$

$$2x_1 + x_2 \geq 8$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 36. *Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 no se ha determinado.*

$$\textit{Maximizar } Z = c_1x_1 + 2x_2$$

sujeta a

$$4x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) de (x_1, x_2) para los valores posibles de c_1.

Ejercicio 37. *Considere el siguiente modelo:*

$$\textit{Minimizar } Z = 40x_1 + 50x_2$$

sujeta a

$$2x_1 + 3x_2 \geq 30$$

$$x_1 + x_2 \geq 12$$

$$2x_1 + x_2 \geq 20$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

a) Use el método gráfico para resolver este modelo.

b) ¿Cómo varía la solución óptima si la función objetivo cambia a $Z = 40x_1 + 70x_2$?

c) ¿Cómo varía la solución óptima si la tercera restricción funcional cambia a $2x_1 + x_2 \geq 15$?

Ejercicio 38. *La carne con papas es el plato favorito de Ralph Edmund. Por eso decidió hacer una dieta continua de sólo estos dos alimentos (más algunos líquidos y suplementos de vitaminas) en todas sus comidas.*

Ralph sabe que ésta no es la dieta más sana y quiere asegurarse de que toma las cantidades adecuadas de los dos alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales. él ha obtenido la información nutricional y de costo que se muestra en el siguiente cuadro.

Ingrediente	*Res*	*Papas*	*Requerimiento diario (gramos)*
Carbohidratos	*5*	*15*	≥ 50
Proteínas	*20*	*5*	≥ 40
Grasa	*15*	*2*	≤ 60
Costo por porción	*\$4*	*\$2*	

a) Formule un modelo de programación lineal.

b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

c) Utilice una computadora para resolver este modelo por el método símplex.

Ejercicio 39. *Web Mercantile vende muchos productos para el hogar mediante un catálogo en línea. La compañía necesita un gran espacio para almacenar los productos. En la actualidad planea rentar espacio para los siguientes 5 meses.*

Se sabe cuánto espacio se necesitará cada mes, pero como dicha superficie es muy variable, puede ser más económico rentar sólo la cantidad necesaria cada mes con contratos mensuales.

El espacio que se requiere y los costos de los periodos de arrendamiento son los siguientes:

Mes	*Espacio requerido (ft^2)*	*Periodo de arrendamiento (meses)*	*Costo por ft^2*
1	*30000*	*1*	*\$65*
2	*20000*	*2*	*\$100*
3	*40000*	*3*	*\$135*
4	*10000*	*4*	*\$160*
5	*50000*	*5*	*\$190*

El objetivo es minimizar el costo total de arrendamiento para cumplir con los requerimientos.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Resuelva el modelo por el método símplex.

Ejercicio 40. *Usted cuenta con los siguientes datos de un problema de programación lineal cuyo objetivo es minimizar el costo de realizar dos actividades no negativas para lograr tres beneficios que nunca estén por debajo de ciertos niveles mínimos.*

	Contribución al beneficio por unidad de actividad		*Nivel mínimo aceptable*
Beneficio	*Actividad 1*	*Actividad 2*	
1	*5*	*3*	*60*
2	*2*	*2*	*30*
3	*7*	*9*	*126*
Costo unitario	*\$60*	*\$50*	

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Utilice el método gráfico para resolver este modelo.

c) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.

d) Use la hoja de cálculo para verificar las siguientes soluciones: $(x_1, x_2) = (7,7), (7,8), (8,7), (8,8), (8,9)$ *¿Cuáles son factibles? ¿Cuál de ellas tiene el mejor valor objetivo?*

e) Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.

Ejercicio 41. *Fred Jonasson administra la granja de su familia. Para complementar varios alimentos que se cultivan en la granja, Fred también cría cerdos para venta y desea determinar las cantidades de los distintos tipos de alimento disponibles (maíz, grasas y alfalfa) que debe dar a cada cerdo. Como éstos se comerán cualquier mezcla de estos tipos de alimento, el objetivo es determinar cuál de ellas cumple ciertos requisitos nutritivos a un costo mínimo.*

Ingrediente nutritivo	*Kg de maíz*	*Kg de nutrimento*	*Kg de alfalfa*	*Requerimiento mínimo dia*
Carbohidratos	*90*	*20*	*40*	*200*
Proteína	*30*	*80*	*60*	*180*
Vitaminas	*10*	*20*	*60*	*150*
Costo (cent)	*84*	*72*	*60*	

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Despliegue el modelo en una hoja de Excel.

c) Utilice la hoja de cálculo para verificar si $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 2)$ *es factible y cuál sería el costo diario de esta dieta.*

d) Tome unos minutos para usar un enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo a fin de obtener la mejor estimación de la solución óptima. ¿Cuál es el costo diario de su solución?

e) Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.

Ejercicio 42. *Maureen Laird es directora de inversiones de Alva Electric Co., empresa importante en el medio oeste. La compañía ha programado la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas a 5, 10 y 20 años para cumplir con las necesidades de la creciente población en la región que sirve.*

Maureen debe invertir parte del dinero de la compañía para cubrir sus necesidades de efectivo futuras. Puede comprar sólo tres tipos de activos, cada una de las cuales cuesta 1 millón. Se pueden comprar unidades fraccionarias.

Año	*Activo 1*	*Activo 2*	*Activo 3*	*Flujo de efectivo requerido*
5	*$2 millones*	*$1 millón*	*$0.5 millones*	*$400 millones*
10	*$0.5 millones*	*$0.5 millones*	*$1 millón*	*$100 millones*
20	*0*	*$1.5 millones*	*$2 millones*	*$300 millones*

Maureen desea determinar la mezcla de inversiones en estas acciones que cubrirá los requerimientos de efectivo y que minimizará la cantidad total invertida.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Despliegue el modelo en una hoja de cálculo.

c) *Utilice la hoja de cálculo para verificar la posibilidad de comprar 100 unidades de la acción 1, 100 de la acción 2 y 200 de la 3. ¿Cuánto efectivo generará esta mezcla de inversiones dentro de 5, 10 y 20 años respectivamente?*

d) *Utilice el enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo para obtener su mejor solución óptima. ¿Cuál es la inversión total de su solución?*

e) *Use Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.*

Ejercicio 43. *La Philbrick Company tiene dos plantas en lados opuestos de Estados Unidos. Cada una produce los mismos dos productos y los vende a distribuidores en la mitad del país. Se recibieron las órdenes de los distribuidores para los próximos dos meses (febrero y marzo); el número de unidades que se requieren se muestra en la tabla.*

	Planta 1		*Planta 2*	
Producto	*Febrero*	*Marzo*	*Febrero*	*Marzo*
1	*3600*	*6300*	*4900*	*4200*
2	*4500*	*5400*	*5100*	*6000*

Cada planta tiene 20 días de producción disponibles en febrero y 23 en marzo para producir y enviar los productos. Los inventarios se agotan al final de enero, pero cada planta tiene suficiente capacidad de inventario para producir 1000 unidades en total de los dos productos.

a) *Formule un modelo completo de programación lineal en forma algebraica para mostrar las restricciones individuales y las variables de decisión.*

b) *Formule el mismo modelo en una hoja de Excel. Después use Excel Solver para resolverlo.*

c) *Use MPL/CPLEX para formular el modelo en forma compacta y resolverlo.*

d) *Use LINGO para formular el modelo en forma compacta y resolverlo.*

7. Notas PL

- **Ejemplo 1.1** Un inversionista dispone de \$100,000 y de dos tipos de inversión, a saber, A y B; la inversión A produce 5 % y la tipo B 8 %. Se desea maximizar las ganancias obtenidas, pero se tienen las siguientes restricciones:

  (a) Debe invertir al menos 25 % en las inversiones tipo A.

  (b) No más del 50 % de sus fondos deben colocarse en B.

  (c) La cantidad invertida en B no debe ser mayor que una y media veces la cantidad invertida en A.

Para poder plantear el modelo matemático de un problema de programación lineal, distinguiremos las variables (que llamaremos variables de decisión), el objetivo (lo que se pretende) y las restricciones del problema.

Variables de decisión. Denotaremos con x la cantidad a invertir en A (en miles de pesos) y con y la cantidad a invertir en B (también en miles de pesos).

Función objetivo. Maximizar ganancias,

$$\text{máx}\, z = 50x + 80y.$$

Restricciones.

$$x \geq 25, \qquad (a)$$

$$y \leq 50, \qquad (b)$$

$$y \leq \frac{3}{2}x, \qquad (c)$$

además, puesto que el inversionista dispone únicamente de \$100,000.00, tenemos la restricción

$$x + y \leq 100, \qquad (d)$$

y también las restricciones de no negatividad para x y y,

$$x, y \geq 0.$$

El problema queda planteado como un problema de programación lineal de la siguiente manera:

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = 50x + 80y \\ x \geq 25, \\ y \leq 50, \\ -\frac{3}{2}x + y \leq 0, \\ x + y \leq 100, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

- **Ejemplo 1.2** Un fabricante de gabinetes desea construir dos tipos de gabinetes para exportar (uno moderno y uno provenzal). Suponemos que existe un mercado ilimitado donde puede vender cualquier cantidad de cada uno. El proceso de construcción requiere la utilización de cuatro talleres: cortado, pulido, pintado y acabado. El fabricante puede utilizar: (a) 8 horas máximo el taller de cortado, (b)

15 horas máximo el taller de pulido, (c) 8 horas máximo el taller de pintado y (d) 32 horas máximo el taller de acabado, por periodo.

Para construir un gabinete moderno necesita: (a) 2/5 de hora en cortado, (b) 1 hora en pulido, (c) 1/3 de hora en pintura y (d) 8/3 de hora en acabado. Para un provenzal utiliza: (a) 3/5 de hora en cortado, (b) 3/2 de hora en pulido, (c) 1 hora en pintado y (d) 2 horas en acabado.

La ganancia neta que obtiene es de \$150 en cualquier gabinete. Determinar qué cantidad de cada tipo de gabinetes tiene que fabricar para obtener la ganancia máxima.

Variables de decisión. Sea x la cantidad de gabinetes de tipo moderno a fabricar y sea y la cantidad de gabinetes de tipo provenzal a fabricar.

Función objetivo. Maximizar ganancia,

$$\text{máx}\, z = 150x + 150y.$$

Restricciones.

$$\frac{2}{5}x + \frac{3}{5}y \leq 8, \qquad (a)$$

$$x + \frac{3}{2}y \leq 15, \qquad (b)$$

$$\frac{1}{3}x + y \leq 8, \qquad (c)$$

$$\frac{8}{3}x + 2y \leq 32, \qquad (d)$$

$$x, y \geq 0.$$

El problema queda planteado como

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = 150x + 150y \\ \frac{2}{5}x + \frac{3}{5}y \leq 8, \\ x + \frac{3}{2}y \leq 15, \\ \frac{1}{3}x + y \leq 8, \\ \frac{8}{3}x + 2y \leq 32, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

- **Ejemplo 1.3** El complejo industrial de Ciudad Sahagún encargó a su departamento de producción de lámina que minimice el desperdicio de sobrante de lámina que resulta del corte de ésta para la fabricación de piezas de camión. Los tamaños necesarios para la carrocería son:

- 30×60 para puertas,
- 30×70 para techo y cofre,
- 30×50 para salpicadera.

Las cantidades necesarias para cada tamaño de corte son (a) 10 000, (b) 15 000 y (c) 5 000 por mes, respectivamente. Considerando que se tienen placas de 30×180 cm los posibles cortes dan distintos tamaños de sobrantes.

Deducimos que existe un número finito de tipos de corte para obtener las medidas requeridas.

Variables de decisión. Sea x_i el número de láminas a cortar del tipo i, para $i = 1, \ldots, 7$.

Función objetivo. Minimizar desperdicio,

$$\text{mín}\, w = 0x_1 + 40x_2 + 10x_3 + 0x_4 + 30x_5 + 20x_6 + 10x_7.$$

Restricciones

$$3x_1 + x_4 + x_6 + 2x_7 \geq 10000, \qquad (a)$$

$$2x_2 + x_3 + x_4 \geq 15000, \qquad (b)$$

$$2x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 5000, \qquad (c)$$

$$x_i \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, 7.$$

El problema queda planteado como

$$P \begin{cases} \text{mín}\, w = 0x_1 + 40x_2 + 10x_3 + 0x_4 + 30x_5 + 20x_6 + 10x_7 \\ 3x_1 + x_4 + x_6 + 2x_7 \geq 10000 \\ 2x_2 + x_3 + x_4 \geq 15000 \\ 2x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 5000 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 7 \end{cases}$$

- **Ejemplo 1.4 (Problema de asignación)** Se tienen m proyectos y m compañías; c_{ij} es el costo de el proyecto i desarrollado por la compañía j. Se desea asignar un solo proyecto a cada compañía a costo mínimo.

  Variables de decisión. La variable x_{ij} establece si el proyecto i fue asignado a la compañía j para $i, j = 1, \ldots, m$ y tomará los valores:

$$x_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{si no se asigna el proyecto } i \text{ a la compañía } j, \\ 1, & \text{si se asigna el proyecto } i \text{ a la compañía } j. \end{cases}$$

Función objetivo. Minimizar costo,

$$\text{mín}\, w = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij}.$$

Restricciones.

Para asignarle un proyecto a cada compañía:

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1, \qquad \forall i = 1, \ldots, m.$$

Para asignarle una compañía a cada proyecto:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, \qquad \forall j = 1, \ldots, m.$$

Por lo tanto el problema de asignación es el siguiente:

$$P \begin{cases} \text{mín}\, w = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \ldots, m \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \ldots, m \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

- **Ejemplo 1.5 (Problema de transporte)** Se tienen n bodegas, cada una con una disponibilidad d_i y m almacenes, cada uno con una demanda D_j. Se desea transportar el producto de las bodegas a los almacenes con costo c_{ij} (costo del transporte de la bodega i al almacén j) mínimo. De tal manera que cada bodega no mande más de lo que dispone y satisfaga la demanda de cada uno de los almacenes.

  Variables de decisión. Sea x_{ij} la cantidad del producto a transportar de la bodega i al almacén j para $i = 1, \ldots, n$ y $j = 1, \ldots, m$.

  Función objetivo. Minimizar el costo de envío,

$$\text{mín}\, z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij}.$$

  Restricciones. (a) Disponibilidad de cada bodega y (b) demanda de cada almacén:

$$\sum_{j} x_{ij} = d_i, \quad i = 1, \ldots, n$$

$$\sum_{i} x_{ij} = D_j, \quad j = 1, \ldots, m$$

$$x_{ij} \geq 0$$

Entonces el problema de transporte queda planteado de la siguiente manera:

$$P \begin{cases} \text{mín}\, z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_j x_{ij} = d_i, \quad \forall i \\ \sum_i x_{ij} = D_j, \quad \forall j \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

- **Ejemplo 1.6 (Problema de flujo máximo)**

  Considérese una red de conductores (rutas, tubos, cables eléctricos) cada uno con una capacidad q_{ij} máxima (límite superior de la cantidad de flujo que puede pasar por el conductor por unidad de tiempo). Buscamos enviar la cantidad más grande de flujo de un punto origen o a un punto destino d, sabiendo que el flujo es conservativo; es decir, la cantidad de flujo que sale del origen es la misma que llega al destino y la que entra en cada punto intermedio es la misma que sale de él. La cantidad de flujo que pasa en cada arco debe ser menor o igual que la capacidad de ese arco.

  Variables de decisión. Denotemos por x_{ij} la cantidad de flujo que va de i a j.

  Función objetivo. Maximizar la cantidad de flujo que va de o a d,

$$\text{máx}\, z = \sum_j x_{oj} = \sum_i x_{id}$$

  Restricciones.

  Conservación del flujo en nodos intermedios:

$$\sum_i x_{ik} - \sum_j x_{kj} = 0$$

  Capacidad en los arcos:

$$x_{ij} \leq q_{ij}$$

$$x_{ij} \geq 0$$

  El problema de flujo máximo se plantea entonces como:

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = \sum_j x_{oj} = \sum_i x_{id} \\ \sum_i x_{ik} - \sum_j x_{kj} = 0, \quad \forall k \neq o, d \\ x_{ij} \leq q_{ij} \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

- **Ejemplo 1.7** Considérese el problema anterior para el caso en que se tiene la red de la figura 1.2 con o, d y cuatro vértices.

  (Figura 1.2: Red de conductores)

  El modelo queda:

$$\text{máx}\, z = x_{o1} + x_{o2}$$

  sujeto a

$$x_{o1} - x_{13} - x_{14} = 0$$

$$x_{o2} - x_{24} = 0$$

$$x_{13} - x_{3d} = 0$$

$$x_{14} + x_{24} - x_{4d} = 0$$

$$x_{o1} \leq 5$$

$$x_{o2} \leq 2$$

$$x_{13} \leq 4$$

$$x_{14} \leq 4$$

$$x_{24} \leq 4$$

$$x_{3d} \leq 3$$

$$x_{4d} \leq 8$$

$$x_{ij} \geq 0$$

- **Ejercicios del capítulo 1**

1. Una compañía de muebles manufactura cuatro modelos de escritorios. Cada escritorio es construido primero en el departamento de carpintería y después en el departamento de acabado, donde es barnizado, encerado y pulido. El número de horas hombre de labor que se requiere en cada departamento está dado por:

	Escritorio 1	Escritorio 2	Escritorio 3	Escritorio 4
Depto. carpintería	4	9	7	10
Depto. acabado	1	1	3	40

   Por limitaciones en la capacidad de la planta, no más de 6000 horas-hombre pueden ser utilizadas en la carpintería y 4000 en el acabado en los siguientes seis meses.

   Las utilidades de la venta de cada escritorio son:

Escritorio	1	2	3	4
Utilidad	12	20	18	40

   Formularlo como problema lineal.

2. Una compañía constructora dispone de 100 lotes en los cuales va a construir casas de cinco tipos: económico, rústico, colonial, moderno y provenzal. Se tienen dos tipos de mano de obra: albañiles y carpinteros.

Tipo de casa	Días albañiles	Días carpinteros
Económico	1	4
Rústico	2	7
Colonial	2	6
Moderno	1	5
Provenzal	1	3

   Las ganancias son: 2000, 3000, 2500, 1700 y 2000 respectivamente.

   Se requiere además construir al menos 10 casas de cada tipo.

3. Una compañía desea comprar tres tipos de máquinas X, Y, Z. Recursos disponibles: \$400,000 y $1500\,m^2$.

Tipo máquina	Costo	Área	Producción diaria
X	8000	30	79
Y	13000	60	90
Z	15000	60	126

4. La división de televisores de Philips S.A. desea maximizar utilidades por televisores de color y blanco-negro.

   Utilidades:

$$\text{Color} = 2000, \quad \text{Blanco y negro} = 1250$$

   Disponibilidad de horas-hombre:

Producción de partes	500
Ensamble	2500
Inspección	600

Requerimientos por televisor:

Color:

4 partes, 5 ensamble, 3 inspección

Blanco y negro:

5 partes, 2 ensamble, 1 inspección

Capacidades máximas:

4000 blanco y negro, 1000 color

Plantear como problema de programación lineal.

- **5.** Un ranchero está criando puercos y desea determinar la cantidad de cada tipo disponible de alimento que puede servirle para cumplir los requerimientos nutritivos a un costo mínimo. El número de cada tipo de ingredientes nutritivos básicos contenidos dentro de una libra de cada alimento está dado en la siguiente tabla, junto con el requerimiento nutritivo mínimo diario que requiere un puerco y el costo de cada alimento.

Ingredientes nutritivos	Libra de maíz	Libra de alimento procesado	Libra de alfalfa	Requerimie
Carbohidratos	9	2	4	
Proteínas	3	8	6	
Vitaminas	1	2	6	
Costo (c)	7	6	5	

Formule el modelo de programación lineal para este problema.

- **6.** Una ama de casa le pide al carnicero que le muela varios cortes de carne para hacer una mezcla con igual parte de proteínas y grasas. El carnicero, siendo concienzudo, desea hacerlo con el menor costo total. Formular este problema como un problema lineal para determinar la mezcla para un kilogramo de carne.

Tipos de cortes

	1	2	3	4	5	6	7
%Proteína	19	20	16	17	19	16	17
%Grasa	16	18	25	23	11	28	20
Costo por kilogramo	0,69	0,98	1,39	1,29	1,19	1,50	1,65

- **7.** Una empresa fabrica dos productos A y B. El producto A está formado por 1 componente X y 2 componentes Y. El producto B está formado por 3 componentes X y 1 componente Y. Los tiempos estándar de fabricación son:

Componente	Máquina 1	Máquina 2	Ensamble
X	2 horas/pieza	3 horas/pieza	4 horas/pieza
Y	2 horas/pieza	1 hora/pieza	5 horas/pieza
Tiempo disponible	80 horas/semana	90 horas/semana	120 horas/semana

Las utilidades unitarias son: \$150 para el producto A y \$180 para el producto B. Determine el programa de producción que maximiza las utilidades por semana de la empresa.

- **8.** Un molino agrícola produce alimento para vacas, ovejas y pollos. Esto se hace mezclando los siguientes ingredientes principales: maíz, piedra caliza, frijol de soya y comida de pescado. Estos ingredientes contienen los siguientes nutrientes: vitaminas, proteínas, calcio y grasa cruda. A continuación se resumen el contenido de los nutrientes en cada kilogramo de los ingredientes.

Ingrediente	Vitaminas	Proteína	Calcio	Grasa cruda
Maíz	8	10	6	8
Piedra caliza	6	5	10	6
Frijol de soya	10	12	6	6
Comida de pescado	4	8	6	9

Se hace un pedido al molino para que produzca 10, 6 y 8 toneladas (métricas) de alimento para vacas, ovejas y pollos, respectivamente. Debido a la escasez de los ingredientes, sólo se dispone de una cantidad limitada de ellos a saber, 6 toneladas de maíz, 10 toneladas de piedra caliza, 4 toneladas de frijol de soya y 5 toneladas de comida de pescado. El precio por kilogramo de estos ingredientes es \$0.20, \$0.12, \$0.24 y \$0.12, respectivamente.

A continuación se resumen las unidades mínima y máxima que se permiten de los distintos nutrientes por cada kilogramo de alimento para vacas, ovejas y pollos.

	Vitaminas		Proteínas		Calcio		Grasa cruda	
Producto	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
Alimento para vacas	6	8	6	∞	7	∞	4	8
Alimento para ovejas	6	∞	6	∞	6	∞	4	6
Alimento para pollos	4	6	6	∞	6	∞	4	6

Formule este problema de mezcla alimenticia de tal manera que el costo total sea mínimo.

- **9.** El personal técnico de un hospital desea elaborar un sistema computarizado para planear menús. Para empezar, deciden planear el menú del almuerzo. El menú se

divide en tres grandes categorías: vegetales, carne y postre. Se desea incluir en el menú al menos el equivalente a una porción de cada categoría.

A continuación se resume el costo por ración de algunos de los artículos sugeridos, así como su contenido de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas.

	Carbohidratos	Vitaminas	Proteínas	Grasa	Costo ($/ración)
		Vegetales			
Chícharos	1	3	1	0	0,10
Ejotes	1	5	2	0	0,12
Quimbombó	1	5	1	0	0,13
Maíz	2	6	1	2	0,09
Macarrones	4	2	1	1	0,10
Arroz	5	1	1	1	0,07
		Carnes			
Pollo	2	1	3	1	0,70
Res	3	8	5	2	1,20
Pescado	3	6	6	1	0,63
		Postres			
Naranja	1	3	1	0	0,28
Manzana	1	2	0	0	0,42
Budín	1	0	0	0	0,15
Gelatina	1	0	0	0	0,12

Supóngase que los requerimientos mínimos por comida de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas son 5, 10, 10 y 2, respectivamente.

(a) Formule el problema de planeación de menú como un problema lineal.

(b) Muchos problemas prácticos se han omitido en el menú anterior. Explique cómo se podrían incorporar a un sistema de planeación de menús.

- **10.** Una empresa que fabrica calcomanías redondas obtiene hojas de plástico rectangulares de dimensiones 30 cm × 15 cm. Se requieren dos tamaños de calcomanías: diámetro 5 cm y 15 cm. Diariamente se necesitan 20,000 pequeñas y 5,000 grandes. Cada hoja cuesta $50.

  Formular el problema para minimizar el número de hojas usadas.

- **11.** En un salón de banquetes se tienen programados banquetes durante los siguientes 5 días. Los requisitos de manteles por banquete son:

Banquete	1	2	3	4	5
Número de manteles	80	60	100	130	200

El costo de compra de un mantel es $40 y el costo de lavandería urgente es $10 por mantel. Formular el modelo para minimizar el costo total.

- **12.** Una productora nacional de fertilizantes quiere programar su producción trimestral.

Periodo	Toneladas de fertilizante
1er trimestre	100000
2do trimestre	120000
3er trimestre	110000
4to trimestre	90000

  Capacidad normal: 95,000 toneladas por trimestre.

  Producción extra: hasta 30,000 toneladas adicionales por trimestre.

  Costo extra: \$300 por tonelada. Costo almacenamiento: \$500 por tonelada por trimestre. Costo normal: \$700 por tonelada.

  Formular el modelo lineal.

- **13.** Una pequeña ciudad de 15,000 habitantes requiere en promedio 200,000 galones de agua diariamente.

  El tratamiento requiere dos compuestos químicos: suavizador y purificador.

  Producto A contiene 3 libras de suavizador y 3 libras de purificador. Producto B contiene 4 y 9 libras respectivamente.

  Se requieren al menos 150 y 100 libras de estos compuestos diariamente.

  Costo: \$8 por unidad de A y \$10 por unidad de B.

  Formular el modelo lineal.

- **14.** Supóngase que en el poblado de Tixtla, Gro., la Nacional Financiera pretende hacer inversiones cuantiosas en el cultivo de aguacate, lima, mango y zapote. Se persiguen dos objetivos, uno el de reducir el desempleo rural y el otro el de aumentar las exportaciones que vendrán a equilibrar la balanza de pagos de la nación. Se sabe que la producción promedio de cada árbol está dada por la siguiente tabla:

Tipo de Árbol	Producción promedio anual (unidades)	en Kg	Observación
Aguacate	350	150	una vez al año
Lima	230	200	una vez al año
Mango	150	50	una vez al año
Zapote	400	150	una vez al año

  El precio promedio en el mercado mundial a precios de 1974 fue de \$10 por Kg de aguacate, \$4 por Kg de lima, \$15 por Kg de mango y \$7 por Kg de zapote. Existe una extensión de 250,000 m^2 de tierra de propiedad federal propia para el cultivo de esos productos. Supóngase que técnicos de la Secretaría de Agricultura han determinado que las siguientes extensiones mínimas son necesarias para el cultivo de esos productos:

Tipo de árbol	Extensión mínima de cultivo por árbol
Aguacate	$4\,m^2$
Lima	$5\,m^2$
Mango	$3\,m^2$
Zapote	$6\,m^2$

Afortunadamente no existe problema de agua, pues hay varios manantiales dentro de la propiedad. El costo por sembrar un árbol de aguacate es de \$2, \$0.50 por árbol de lima, \$1 de mango y \$1.50 de zapote; estos costos ya están incluyendo la compra del árbol más su cuidado y mantenimiento. Cada árbol empieza a ser productivo aproximadamente a los 3 años de ser plantado. Cada árbol de aguacate requiere de cuidados equivalentes a 36 horas-hombre-año; 72 horas-hombre-año por árbol de lima; 50 horas-hombre-año de mango y 100 horas-hombre-año por zapote.

La Nacional Financiera pretende hacer una inversión de 20 millones de pesos, pensando exportar toda su producción a partir del tercer año. El desempleo en Tixtla se ha calculado en 500 personas y el Gobierno Federal ha delineado que este proyecto emplee al menos 200 personas en forma continua.

Bajo estas circunstancias, ¿cuántos árboles de cada fruta deberán sembrarse con objeto de maximizar el valor de la futura exportación anual? Supóngase también que durante todo el año se deben trabajar jornadas de 8 horas (por día).

- **15.** Una excursionista planea salir de campamento. Hay 5 artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan las 60 libras que considera que puede cargar. Para auxiliarse en la selección, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:

Artículo	1	2	3	4	5
Peso (lb)	52	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso? Plantear el problema de programación lineal.

- **Figura 2.3:** En el ejemplo 2.3 todos los puntos de la recta $5x + 2y = 10$ son soluciones óptimas.

Todos los puntos de la recta $5x + 2y = 10$ son soluciones óptimas de P, es decir, P tiene soluciones óptimas múltiples.

2.3. Región de soluciones factibles no acotada

Ejemplo 2.4 En la tabla 2.4 se calculan los valores de z en algunos puntos factibles del problema

$$P\begin{cases}\text{máx } z = 2x + 2y,\\ x - y \geq -1,\\ -\frac{1}{2}x + y \leq 2,\\ x, y \geq 0.\end{cases}$$

y en la figura 2.4 se muestra la gráfica del mismo. La solución óptima no está acotada, es decir,

$$z \to \infty$$

Las dos restricciones no acotan la región de soluciones factibles.

Punto extremo	Valor de la función objetivo
$A = (0, 0)$	$z = \frac{5}{2}(0) + 0 = 0$
$B = (2, 0)$	$z = \frac{5}{2}(2) + 0 = 5$
$C = \left(\frac{20}{19}, \frac{45}{19}\right)$	$z = \frac{5}{2}\left(\frac{20}{19}\right) + \frac{45}{19} = 5$
$D = (0, 3)$	$z = \frac{5}{2}(0) + 3 = 3$

Tabla 2.3: Evaluación en los puntos extremos de la región de soluciones factibles del ejemplo 2.3.

- **Figura 2.4:** La solución óptima no está acotada.

Observación 2.1 Si la función objetivo se minimizara, la región de soluciones factibles sería la misma y su solución óptima sí estaría acotada y sería

$$z_{min} = 0 \quad \text{con} \quad x^* = 0,\ y^* = 0.$$

Ejemplo 2.5 Si se calcula z en cada punto extremo de la región de soluciones factibles del problema

$$P\begin{cases}\text{máx } z = -x + 2y,\\ x - y \geq -1,\\ -\frac{1}{2}x + y \leq 2,\\ x, y \geq 0,\end{cases}$$

que se ilustra en la figura 2.5 se obtiene la tabla 2.5. La región de soluciones factibles es no acotada, pero la función objetivo sí está acotada y tiene una infinidad de soluciones.

Punto factible	Valor de la función objetivo
$A = (0, 0)$	$z = 2(0) + 2(0) = 0$
$B = (0, 1)$	$z = 2(0) + 2(1) = 2$
$C = (2, 3)$	$z = 2(2) + 2(3) = 10$
$D = (4, 3)$	$z = 2(4) + 2(3) = 14$
$E = (5, 4)$	$z = 2(5) + 2(4) = 18$

Tabla 2.4: Valores de z en algunos puntos factibles del problema del ejemplo 2.4.

- **Figura 2.5:** La solución óptima sí existe a pesar de que la región de soluciones factibles no es acotada.

Punto factible	Valor de la función objetivo
$A = (0, 0)$	$z = -0 + 2(0) = 0$
$B = (0, 1)$	$z = -0 + 2(1) = 2$
$C = (2, 3)$	$z = -2 + 2(3) = 4$
$D = (4, 4)$	$z = -4 + 2(4) = 4$
$E = (6, 5)$	$z = -6 + 2(5) = 4$

Tabla 2.5: z en diferentes puntos factibles de la región de soluciones factibles del problema del ejemplo 2.5.

Ejemplo 2.6 En el problema

$$P \begin{cases} \text{máx } z = -3x + 2y, \\ x \leq 3, \\ x - y \leq 0, \\ x, y \geq 0, \end{cases}$$

que se muestra en la figura 2.6 la región de soluciones factibles y la función objetivo son no acotadas.

- **Figura 2.6:** Ni la región de soluciones factibles ni la función objetivo están acotadas.

2.4. Región de soluciones factibles consistente de un solo punto

Ejemplo 2.7 En el caso del problema (figura 2.7)

$$P \begin{cases} \text{máx } z = x, \\ x + y = 3, \\ x - y = 1, \\ x, y \geq 0, \end{cases}$$

como la región de soluciones factibles consta de un solo punto, ese punto maximiza a la función z.

Entonces

$$z_{max} = 2 \quad \text{con} \quad x^* = 2,\ y^* = 1.$$

Observación 2.2 Para el caso en que z se minimizara, el óptimo sería el mismo punto $(x^*, y^*) = (2, 1)$.

- **Figura 2.7:** La región de soluciones factibles consta de un sólo punto.

2.5. Región de soluciones factibles vacía

Ejemplo 2.8 Para el problema

$$P\begin{cases}\text{máx } z = x + y,\\ x - y \geq 0,\\ 3x - y \leq -3,\\ x, y \geq 0,\end{cases}$$

de la figura 2.8 la región de soluciones factibles es vacía, y por lo tanto no podemos hablar de un máximo ni mínimo para z.

Ejemplo 2.9 Para el problema

$$P\begin{cases}\text{máx } z = 3x - 2y,\\ x + y \leq 1,\\ 2x + 2y \geq 4,\\ x, y \geq 0,\end{cases}$$

de la figura 2.9 la región de soluciones factibles es vacía. No hay solución óptima.

- **Figura 2.8:** Existen soluciones pero no son factibles.

  Figura 2.9: No existen soluciones en absoluto.

- **Ejercicios del capítulo 2**

  1. Representar geométricamente los siguientes sistemas de ecuaciones dados en forma matricial ($Ax \leq b$):

$$a)\quad A = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ -2 & -3\end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix}3\\ 2\\ 0\end{pmatrix}$$

$$b)\quad A = \begin{pmatrix}-3 & -2\\ 3 & 2\end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix}-6\\ 6\end{pmatrix}$$

$$c)\quad A = \begin{pmatrix}-3 & -2\\ -2 & -3\\ -1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix}-6\\ -6\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$d)\quad A = \begin{pmatrix}1 & 1\\ 4 & 3\\ 1 & -1\\ -1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix}4\\ 12\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$e) \quad A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **2.** Sean U el plano completo, A el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 < 3$, B el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 > 3$, C el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \leq 3$, D el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \geq 3$ y L la recta lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 = 3$.

  Encontrar los conjuntos:

  $a)$ A^c
  $b)$ B^c
  $c)$ $L^c \cap A$
  $d)$ $C \cap D$
  $e)$ $A \cap B$
  $f)$ $A \cap C$
  $g)$ $B \cap D$
  $h)$ $A \cup D$
  $i)$ $B \cup C$
  $j)$ $A \cup C$
  $k)$ $B \cup D$
  $l)$ $A \cup L$
  $m)$ $B \cup L$

  ¿Se pueden hallar otras relaciones?

- **3.** De los conjuntos convexos construidos en el ejercicio 2, ¿cuáles tienen un área finita y cuáles una infinita?

- **4.** Un revendedor trata de decidir cuántas unidades de los artículos A y B debe tener en existencia. Sea x el número de unidades de A y y el número de unidades de B. A cuesta \$4 por unidad y B cuesta \$3 por unidad.

  a) No puede guardar un número negativo de unidades de A y B. Escribir esta condición como desigualdad y graficarla.

  b) La máxima demanda sobre el periodo para el cual el revendedor piensa tener existencias no excederá 600 unidades de A y 600 unidades de B. Modificar el conjunto hallado en el inciso anterior para tomar esto en cuenta.

  c) El revendedor no desea excederse de \$2400 en el inventario total. Modificar el conjunto hallado en el inciso anterior.

  d) El revendedor decide invertir en el artículo B cuando menos el doble de las existencias del artículo A. Modificar el conjunto del inciso anterior.

e) Finalmente, el revendedor decide invertir \$900 en las compras del artículo B. ¿Qué posibilidades se dejan?

- **5.** Suponiendo que los requerimientos nutricionales mínimos de los seres humanos están dados por la tabla

	Fósforo	Calcio
Adultos	0,02	0,01
Niños	0,03	0,03
Bebés	0,01	0,02

Marcar la cantidad de fósforo en el eje vertical y la cantidad de calcio en el eje horizontal. Trazar los conjuntos convexos de los requerimientos dietéticos mínimos para adultos, niños y bebés.

Establecer si son ciertas o no las siguientes aseveraciones:

a) Si las necesidades de un niño están satisfechas, también lo están las de un adulto.

b) Las necesidades de un bebé están satisfechas sólo si lo están las de un niño.

c) Las necesidades de un adulto están satisfechas sólo si las de un bebé lo están.

d) Se satisfacen las necesidades de un adulto y de un bebé sólo si se satisfacen las de un niño.

e) Es posible satisfacer las necesidades de un adulto sin satisfacer las de un bebé.

- **6.** En los siguientes conjuntos de desigualdades cuando menos una es redundante. Hallar en cada caso las redundantes.

$$a)\ \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ -x_1 - x_2 \geq 0 \\ x_1 \geq -1 \\ -x_2 \leq 2 \end{cases}$$

$$b)\ \begin{cases} -1 \leq x_1 \leq 1 \\ -2 \leq x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \geq -10 \\ 2x_1 - x_2 \leq 2 \end{cases}$$

- **7.** Resolver gráficamente el problema

$$\begin{cases} \text{máx } z = 5x_1 + 6x_2 \\ x_1 - 2x_2 \geq 2 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \text{ s.r.s.} \end{cases}$$

- **8.** Considerar el problema

$$\begin{cases} \text{máx } z = 6x_1 - 2x_2 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ 3x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Demostrar en forma gráfica que en la solución óptima las variables x_1, x_2 pueden aumentar en forma indefinida en tanto que el valor de la función objetivo se mantiene constante.

- **9.** Graficar y resolver el problema

$$\begin{cases} \text{máx y mín } z = 5x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_2 \geq 3 \\ x_1 \geq 3 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En los siguientes casos indicar si la región de soluciones factibles consta de un punto, número infinito de puntos o es vacía.

a) Las restricciones son las mismas dadas.

b) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \leq 5$.

c) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \geq 7$.

Referencias

[1] Erling Andersen and Knud Andersen. Presolving in linear programming. *Math. Program.*, 71:221–245, December 1995.

[2] Dr. Hossein Arsham. Foundation of Linear Programming:. *International Journal of Strategic Decision Sciences*, 3:40–60, September 2014.

[3] Dr. Hossein Arsham. Foundation of Linear Programming:. *International Journal of Strategic Decision Sciences*, 3:40–60, September 2014.

[4] Feras Awad. Linear Programming Lecture Notes for Math 373.

[5] Michael Best and Klaus Ritter. *Linear Programming Active Set Analysis and Computer Programs*. January 1985.

[6] Omar Antolín Camarena. Math 340: Linear Programming.

[7] Zhang Chenlin. *OVERVIEW LINEAR PROGRAMMING AND ITS APPLICATION*. August 2022.

[8] Marco Chiarandini. Linear and Integer Programming Lecture Notes.

[9] George B Dantzig. Reminiscences about the Origins of Linear Programming.

[10] George B. Dantzig. Linear Programming. *Operations Research*, 50(1):42–47, February 2002.

[11] George B. Dantzig and Mukund Narain Thapa. *Linear programming*. Springer series in operations research. Springer, New York, 1997.

[12] George Bernard Dantzig. Linear Programming and Extensions.

[13] Departamento de Matemáticas, ITAM. Programación lineal (temario mat-24410). Technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2012. Temario de curso de Programación Lineal, MAT-24410.

[14] Departamento de Matemáticas, ITAM. Temario de programación lineal (mat 24410) – primavera 2022. Technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2022. Temario oficial de curso de Programación Lineal.

[15] Therese Donovan. Linear Programming in R.

[16] Thomas S Fergusin and M Casquilho. Linear Programming, a concise introduction.

[17] Richard Fletcher. A review of linear programming and its application to the assessment tools for teaching and learning (asTTle) projects. January 2001.

[18] Donald Goldfarb and Michael Todd. *Linear programming*, volume 1. October 1989. Journal Abbreviation: Optimization Pages: 170 Publication Title: Optimization.

[19] Jack E. Graver. On the foundations of linear and integer linear programming I. *Mathematical Programming*, 9(1):207–226, December 1975.

[20] Christopher Griffin. Linear programming: Penn State Math 484 Lecture Notes.

[21] Anupam Gupta and Ryan O'Donnell. Lecture notes for CMU's course on linear programming and semidefinite programming.

[22] Mr Jana. *Linear Programing Problem (LPP).* October 2023.

[23] Rajendra Kunwar and Hari Sapkota. An Introduction to Linear Programming Problems with Some Real-Life Applications. *European Journal of Mathematics and Statistics*, 3:21–27, April 2022.

[24] Dalgobind Mahto. Linear Programming (Graphical Method). March 2015.

[25] Steven Miller. An introduction to linear programming. May 2007.

[26] Dritan Nace. Lecture Notes in Linear Programming modeling.

[27] Phong Nguyen. *Linear Programming.* May 2003.

[28] Desmond C. Ong. *14.5 Using R to solve Linear Optimization | Statistics and Analytics for the Social and Computing Sciences.*

[29] Benjamin Van Roy and Kahn Mason. Formulation and Analysis of Linear Programs.

[30] Mark Schulze. Linear Programming for Optimization. September 2000.

[31] Gilbert Strang. Linear Algebra and Its Applications.

[32] Preeti Tiwari and Dr Agrawal. *A study of linear programming technique.* January 2022.

[33] Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Academia de Matemáticas. Programa de estudios: Optimización I. Technical report, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2012. Programa oficial de la asignatura Optimización I (Licenciatura en Modelación Matemática).

[34] Edith Vargas-García and Andreas Wachtel. Notas de programación lineal: Fundamentos, método simplex, dualidad y puntos interiores. Notas de curso / technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Departamento de Matemáticas, 2020. Accedido: 2026-01-28.

[35] Yinyu Ye. Linear Programming Standard Equality Form and Solution Properties.